중성자별 구조와 비방사 진동: 강의계획

TOV 구현 경험자를 위한 16 회 과정

차 례

1 강의의 출발점과 도달점 **2**
- 1.1 최소 선수지식 . . . 2
- 1.2 시작 전에 하는 진단 . . . 2
- 1.3 실행과 직접 구현의 두 경로 . . . 2
- 1.4 설명을 읽고 다시 해 보는 순서 . . . 3

2 강의와 과제의 연결 **3**
- 2.1 첫 계산을 위한 명령 . . . 3
- 2.2 한 회차의 시간 배치 . . . 4
- 2.3 회차별 산출물의 크기 . . . 4

3 1 회: 자신의 별을 진동 문제의 입력으로 읽기 **4**

4 2 회: 이분법과 적분 오차를 필요한 만큼 복습하기 **4**

5 3 회: 압력식과 총에너지의 관계를 닫기 **5**

6 4 회: 중심·표면·lapse 가 정하는 배경 **5**

7 5 회: 해석적 문제에서 shooting 을 완성하기 **5**

8 6 회: Cowling 의 두 식을 보존법칙에서 얻기 **6**

9 7 회: 정칙 중심과 표면을 양방향으로 연결하기 **6**

10 8 회: 두 root 를 찾고 모드 이름을 붙이기 **7**

11 9 회: 배경과 진동의 오차를 분리하기 **7**

12 10 회: 고밀도 함수를 고정한 연속 접합 **7**

13 11 회: Maxwell 평형과 유한 폭 연결을 비교하기 **8**

14 12 회: 물질적 계면을 실제로 통과하기 **8**

15 13 회: 핵물질의 함수형과 포화조건을 구별하기 **8**

16 14 회: npe 조성과 저밀도 군집의 모형 **9**

17 15 회: 실제 표에서 통제된 주파수 차이로 **9**

18 16 회: 자기 코드의 재현과 하나의 연구 질문 **10**

19 유도에서 제공 함수로 넘어가기 **10**

20 피드백과 성취 판단 **10**
- 20.1 자동시험과 개념 설명 . . . 10
- 20.2 도움을 줄이는 순서 . . . 11
- 20.3 실패를 기록하는 간단한 양식 . . . 11

21 석사논문으로 이어지는 제한된 연구 계획 **11**
21.1 질문을 작게 정의한다 11
21.2 연구 진입의 최소 증거 11
21.3 보고서의 논증 순서 11

22 읽기 안내 **11**

23 수행 범위의 마지막 확인 **12**

24 참고문헌과 읽기 범위 **12**

1 강의의 출발점과 도달점

TOV 코드를 작성했고 Cowling 근사의 기본 가정도 공부했다. 그렇다면 이제 남은 일은 두 미분방정식을 적분기에 넣는 것뿐일까? 이 강의는 바로 그 질문에서 시작한다. 평형 배경을 준비하는 일, 중심과 표면을 동시에 만족하는 주파수를 찾는 일, 그 값을 물리적으로 해석하는 일은 연결되어 있지만 같은 작업이 아니다. 이미 알고 있는 이론을 처음부터 되풀이하기보다, 그 연결에서 빠지기 쉬운 정의와 판단을 실제 계산으로 드러내자.

목표는 세 가지다. 주어진 EOS 와 중심상태에서 진동 계산에 필요한 배경을 준비한다. 중심과 표면조건을 동시에 만족하는 f, p_1 모드를 구하고 그 식별과 수렴을 설명한다. 마지막으로 같은 고밀도 함수와 질량을 유지한 제한된 EOS 변화에서 주파수 차이를 해석한다. 이때 유의한 차이가 나오는 것 자체를 성공 조건으로 두지 않는다.

계산이 끝나면 숫자는 남는다. 그런데 그 숫자가 어느 문제의 답인지 설명하지 못한다면 연구 결과로는 아직 부족하다. 우리는 입력과 가정, 비교한 오차, 남아 있는 한계를 함께 적는다. 마지막 보고서의 논증은 그 기록에서 시작된다.

1.1 최소 선수지식

TOV 방정식의 유도 전체를 암기할 필요는 없지만 $m(r), P(r), \nu(r)$ 의 역할과 중심·표면 조건은 설명할 수 있어야 한다. 정지질량밀도와 총에너지밀도의 차이, ω 와 f 의 차이, 선형 ODE 의 초기값 문제와 경계값 문제의 차이도 필요하다. 수치법에서는 단계 크기와 허용오차가 무엇을 조절하는지 알고, 간단한 Fortran 함수를 읽고 수정할 수 있으면 된다.

기본 Cowling 공부는 $\delta g_{\mu\nu} = 0$ 라는 말에서 멈추지 않는다. 유체 변위와 압력섭동은 남아 있고, 시간 정규화가 고유주파수에 들어간다는 것을 이해해야 한다. 유도 과정의 세부 상쇄가 익숙하지 않아도 괜찮다. 제 5 장에서 입자수 보존과 운동방정식으로부터 다시 전개한다.

Python 은 자료를 읽고 시험을 실행하는 데 쓴다. 물리 solver 를 Python 으로 다시 구현하는 것을 필수 과제로 요구하지 않는다. Fortran 모듈 체계나 `fpm` 이 익숙하지 않으면 짧은 노트와 첫 실행을 먼저 따라간다. 설치 문제에 걸린 시간은 물리 문제의 난이도와 구분해 기록한다.

1.2 시작 전에 하는 진단

첫 만남 전에 자신의 TOV 출력 한 개와 그 입력을 준비한다. 코드를 새로 작성하지 말고, 이미 계산한 자료에서 다음 질문에 답한다.

첫째, 저장한 `rho` 는 ρ_0 인가 ϵ/c^2 인가? 압력과 에너지는 같은 단위를 쓰는가? 둘째, 질량함수의 단위가 kg 인지 Gm/c^2 의 길이인지 설명한다. 셋째, 적분한 ν 의 상수가 어떻게 정해졌는지 적는다. 넷째, 표면은 $P = 0$ 인지 양의 cutoff 인지 적는다. 다섯째, $dP/d\epsilon$ 이 어느 함수에서 계산되었는지 찾는다. 마지막으로 두 해상도의 M, R 을 비교하고 두 숫자의 차이를 무엇의 오차로 해석할 수 있는지 설명한다.

이때 파일을 열어도 된다. 함수 이름을 외우는지가 아니라 실제로 무엇을 계산했는지를 묻고 있기 때문이다. 답이 없는 항목은 틀린 학생을 찾는 표지가 아니라, 배경을 진동 문제에 연결하기 전에 설명해야 할 빈자리다. 정의를 정확히 찾은 항목은 빠르게 통과하고 그 빈자리에만 시간을 쓴다.

1.3 실행과 직접 구현의 두 경로

먼저 `calculation/`의 완성된 물리 예제로 결과를 계산한다. `methods/`에는 적응 적분, 근 찾기, 열역학 표 표현과 역함수가 제공되어 있다. `calculation/src/adapters/` 에는 EOS 구간별 적분과 양방향 matching 이 있다. 이 함수들의 내부를 작성하지 않고도 `solve_pair` 와 `run_study` 로 실제 별과 수렴 자료를 얻는다.

내부 적분기를 작성하지 않으면 무엇을 배울 수 있을까? 우리는 어떤 EOS 와 압축응답을 전달했는지, 왜 두 경계조건이 필요한지, 두 별에서 무엇을 고정했는지를 설명할 수 있어야 한다. 함수의 사용자는 이 선택을 넘겨줄 수 없다. EOS 표현은 제 3·7·9 장에, 양방향 shooting 은 제 4·5·6 장에 들어 있다. 식을 이해하는 자리와 코드를 호출하는 자리를 떨어뜨리지 않는다.

자신의 물리 함수를 직접 구현하는 경로도 유지한다. `--start cowling` 으로 선행 예제를 준비하고 A09 의 중심조건·Cowling 우변·표면잔차를 작성한다. 같은 인터페이스의 TOV 까지 준비되면 `make_calculation.py--physicslearner/src` 로 네 물리 파일을 명시하여 새 계산공간에 연결한다. 기존 TOV 의 출력 형식만 같다고 바로 연결되는 것은 아니다. 제 3 장의 변수·단위·lapse 대응과 함수 인터페이스를 먼저 맞춘다.

기초부터 적분기까지 작성하려는 독자는 `--startfoundations` 를 선택할 수 있다. 그 구현은 선택 연습이며 제공 계산의 선행조건이 아니다. 직접 작성한 함수의 성취와 제공 예제의 실행을 각각 평가한다. 어느 경로에서도 미구현 함수를 해설이나 과거 결과로 자동 대체하지 않는다.

1.4 설명을 읽고 다시 해 보는 순서

각 큐시트의 첫 질문에는 한두 문장만 답한다. 모르면 그 지점을 적어 두고 바로 본문의 풀이를 읽는다. 첫 시도는 정답을 맞히기 위한 시험이 아니라, 뒤의 설명에서 무엇을 찾아야 할지 정하는 시간이다. 설명을 읽은 뒤에는 어느 정의를 사용했는지 말하고 작은 계산 하나를 수행한다.

힌트로 한 문제를 해결했다면 같은 답을 곧바로 다시 요구하지 않는다. 입력이나 표현을 조금 바꿔 그 원리를 사용할 수 있는지 본다. 다음 만남의 질문도 짧게 답한 뒤 자료를 열어 확인한다. 처음 배우는 복잡한 유도에서는 완성 풀이를 충분히 제공한다. 독립 수행으로 넘어가는 속도는 이미 가진 지식과 실제 응답에 따라 조절한다.

2 강의와 과제의 연결

본문에서는 함께 유도하고, 큐시트에서는 그 유도를 한 번 자신의 판단으로 사용한다. 처음부터 모든 빈칸을 혼자 채우라는 뜻은 아니다. 먼저 짧은 예측을 적고 설명을 읽은 뒤, 계산이 그 예측을 어떻게 바꾸었는지 돌아본다. 과제별 source 경로와 실제 pytest 선택은 `curriculum/assignments.json` 에 있다. `run_assignment.py--plan` 은 경로와 시험 선택을 보여 주지만 계산을 실행하지는 않는다. 완료 여부는 실제 실행 결과와 물리적 설명을 함께 보고 판단한다.

A00-A10 은 하나의 매끄러운 별에서 두 유체 모드를 계산하는 경로다. A11-A14 는 EOS 접합과 물질적 계면을 다룬다. A15-A17 은 핵물질·조성·액적 모형을 이해하는 별도 가지이며, 첫 Cowling 계산의 필수 선행조건은 아니다. A18 은 표의 의미와 열역학적 보간, A19 는 통제 비교다. A20 은 제 9 장의 구간별 EOS 호출 과제이고 A21 은 제 10 장의 전체 수렴 과제다. A18 → A20 → A19 → A21 순서로 진행한다. 이론은 앞 회차에서 미리 배우므로 뒤에 두 회차를 더 붙이지 않는다. P0-P5 는 자신의 코드 보존·실행과 작은 진단 확장을 다룬다.

2.1 첫 계산을 위한 명령

GNU Fortran 과 fpm 이 준비된 패키지 루트에서 실행한다. fpm 을 찾지 못하면 실제 실행파일의 경로를 `NS_FPM` 환경변수로 지정할 수 있다. Python 은 실행·자료 관리에 쓰고 별의 방정식은 Fortran 이 계산한다.

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python tools/make_calculation.py --output ../my_calculation
cd ../my_calculation
python tools/run_assignment.py A20 --run --output ../A20.json
python tools/stellar_methods.py --output ../my_study --max-new-runs 2
```

마지막 명령은 두 단일별 계산을 수행하고 멈춘다. 같은 명령을 다시 실행하면 완료한 계산을 확인하여 재사용한다. 전체를 이어서 끝내려면 `--max-new-runs 2` 를 생략한다. 한 번에 수행하는 수를 제한하는 것과 정확도 기준을 낮추는 것은 다르다.

계산의 중간 상태는 `pending` 이고 모든 조건이 끝난 뒤에만 `numerically_resolved_in_fixed_model` 을 반환할 수 있다. 소스·입력·EOS 가 달라졌으면 새 출력 폴더를 사용한다. 실패한 시도를 보존하여 재실행하려면 `--retry-failed` 를 명시한다. 설치 문제와 물리·수치 실패를 하나의 오류로 뭉뚱그리지 않는다.

2.2 한 회차의 시간 배치

회당 120 분 안에서 읽기와 시도를 교대한다. 시작 10 분은 지난 개념의 짧은 복원, 다음 25 분은 이유를 설명하는 풀이 예제, 25 분은 작은 계산, 35 분은 결과 비교와 피드백, 15 분은 도움을 줄인 재시도, 마지막 10 분은 다음 입력을 정하는 데 쓴다. 이 분배는 운영을 위한 선택이지 연구가 정해 준 최적 시간은 아니다. 새 개념에서 막히면 풀이를 더 보여 주고, 이미 설명할 수 있으면 같은 연습을 되풀이하지 않는다.

이미 TOV 를 구현한 독자는 첫 세 회차의 일부를 진단과 짧은 복습으로 압축할 수 있다. 반대로 Fortran 함수 작성이 처음이라면 별도의 기초 시간이 필요하다. 다음 시간 범위는 과제 계획용 추정이며 실제 학습자에게서 측정한 소요시간이 아니다. 일주일에 지도 2 시간과 독립 작업 5-9 시간 정도를 우선 확보하고, 첫 두 회차의 기록으로 조정한다. 코드 오류를 진단한 시간과 물리 개념을 다시 공부한 시간은 따로 적는다.

2.3 회차별 산출물의 크기

긴 보고서를 매번 쓰지는 않는다. 초반의 한 페이지에는 식과 단위, 독립 계산 하나면 충분하다. 중반에는 그림 두 개와 수렴표, 후반에는 질문과 결론을 잇는 2-4 쪽의 메모를 남긴다. 최초 예측과 수정 이유는 여기에 한두 문장으로 붙인다. 서류의 양을 늘리지 않고 판단이 바뀐 지점을 남기려는 것이다.

아래 각 회차의’ 최소 통과’ 는 그 회차의 능력만을 뜻한다. A09 를 통과했다고 전체 스펙트럼을 얻었다고 말하지 않고, P3 의 빌드를 통과했다고 모든 물리 결과가 검증되었다고 말하지 않는다.

3 1 회: 자신의 별을 진동 문제의 입력으로 읽기

연결 과제: A00, A01; A06 의 진단

출발 질문은 “나의 TOV 출력에서 진동 방정식은 무엇을 읽는가?” 이다. 독자는 자신의 프로파일 한 개를 열고 r, m, P, ϵ, ν 의 정의와 단위를 적는다. 같은 이름의 배열이 두 코드에서 다른 물리량을 뜻할 수 있음을 실제 열에서 확인한다. 아직 모드 주파수를 비교하지 않는다.

먼저 ρ_0 와 ϵ/c^2 를 구별한다. $P = K\rho_0^{\Gamma}$ 의 압력식만 보고 ϵ 까지 정해졌다고 가정하지 않는다. 다음으로 질량함수를 길이로 저장했는지 살펴보고, $e^{-2\lambda} = 1 - 2Gm/(rc^2)$ 를 한 점에서 계산한다. 자신이 저장한 λ 와 같은지 비교한다.

지도 중에는 한 행을 SI 로 직접 옮긴 뒤 제공 상수 모듈의 결과와 대조한다. 단위 왕복만 통과하는 잘못된 변환 쌍을 만들어, 왕복 시험의 한계를 설명한다. 마지막에는 `A00` 과 `A01` 을 실제 실행하고 build 오류와 물리량 불일치를 구별한다.

독립 작업에서는 lapse 의 적분상수, cutoff 와 EOS 미분의 계산 위치를 찾아 주석이 아닌 수식과 함수 경로로 기록한다. 최소 통과는 자신이 계산한 별의 정의를 다른 독자에게 전달할 수 있는 것이다. 질량과 반경 숫자만 제시한 답은 충분하지 않다.

함께 확인할 장면. 먼저 자신의 출력에서 밀도 열 하나를 골라 이유를 말한다. 지도자는 맞고 틀림만 답하지 않고 그 정의가 질량식의 어느 항으로 들어가는지 되묻는다. 확인 뒤에는 다른 반경의 한 행으로 다시 설명한다.

4 2 회: 이분법과 적분 오차를 필요한 만큼 복습하기

연결 과제: A02-A04

우리는 root finder 가 별의 물리를 알아서 판단하지 않는다는 점에서 시작한다. 연속함수의 부호 반전은 근의 존재를 지지하지만 불연속이나 pole 에서는 그렇지 않다. $F(x) = x^2 - 2$ 와 $F(x) = 1/(x - a)$ 의 bracket 을 나란히 살펴본다.

이분법의 폭은 이상적인 연산에서 반복마다 절반이 된다. 그러나 작은 폭, 작은 함수값과 정확한 물리해는 서로 다르다. F 에 작은 상수를 곱해도 root 는 변하지 않지만 잔차는 작아진다. 이 예제로 상대·절대 허용오차와 종료 이유를 설명한다.

다음으로 $y' = y$ 를 Euler 와 RK4 로 적분하고 $N, 2N, 4N$ 에서 오차를 기록한다. 비자율 예제 $y' = x^3$ 도 추가하여 중간 단계의 좌표가 올바른지 확인한다. Adaptive 방법에서는 수락되지 않은 trial state 가 다음 초기값이 되지 않는지를 trace 로 확인한다. 이미 해당 코드를 작성한 독자는 재구현 대신 이 세 가지 증거를 준비한다.

최소 통과는 적분기의 국소 오차 제어가 잘못된 우변·초기조건·EOS 를 교정해 주지 않는다는 점을 실제 반례로 설명하는 것이다. 한 개의 쉬운 해석해가 맞았다는 결과를 모든 ODE 의 정확도로 확대하지 않는다.

이 회차의 기본 수행은 `methods` 에 들어 있는 적분기를 호출하는 것이다. Controller 내부를 처음부터 작성하지 않는다. Euler·RK4 의 한 단계는 손으로 확인하고, 제공 적응 적분기의 거절 trace 를 읽는다. 학생은 절대오차의 단위와 실패가 발생했을 때 반환되는 상태를 설명한다.

함께 확인할 장면. 풀이를 읽은 뒤 마지막 구간 갱신 한 번만 독자가 선택한다. 이유가 불분명하면 전체 이분법을 다시 쓰게 하기보다 연속성 전제로 돌아간다. 다음에는 함수의 배율만 바꿔 같은 결정을 해 본다.

5 3 회: 압력식과 총에너지의 관계를 닫기

연결 과제: A05

압력은 알고 있는데 왜 에너지 상수가 필요한가? 차갑고 단일 보존량으로 기술되는 유체에서 $d(\epsilon/n)/dn = P/n^2$ 를 적분하여 $\epsilon = Cn + P/(\Gamma - 1)$ 을 얻는다. C 는 압력곡선에 없는 정보다. 같은 압력에서 C 만 바꾸면 무엇이 변하는지 계산한다.

수밀도에서 압력·에너지·화학퍼텐셜·음속을 각각 따로 맞추지 않고 하나의 함수에서 얻는다. $\mu = (\epsilon + P)/n$ 와 $\chi = \Gamma P/(\epsilon + P)$ 를 유도한 후, $\epsilon(n)$ 의 중앙차분 및 P/n^2 의 구적으로 대조한다. 같은 우변을 두 번 쓰는 시험과 다른 계산 경로의 시험을 구별한다.

계산에서는 SI 수밀도의 큰 거듭제곱을 바로 만들지 않고 기준점 비율 n/n_a 를 쓴다. 이것은 물리적 근사가 아니라 수치적인 평가 방식이다. 반면 유효 밀도 구간 밖으로 외삽하는 것은 새로운 가정을 요구한다.

독립 제출물에는 C 변화 전후의 P, ϵ, μ, χ 와 그 변화의 이유를 적는다. 고밀도 극한 $\chi \to \Gamma - 1$ 에서 인과성의 제한을 설명한다. 작은 밀도에서 역함수의 subtraction 이 나쁘게 조건화될 수 있다는 점도 확인한다. 최소 통과는 EOS 의 값과 도함수가 같은 열역학을 나타내는 것이다.

해석식의 제 1 법칙을 확인한 직후 표의 경우로 옮긴다. P, ϵ, χ 를 따로 보간하는 것과 하나의 $P(\mu)$ 를 미분하는 것은 같은 절차가 아니다. 여기서는 원칙만 먼저 세우고, 11 회의 한 구간 유도와 15 회의 A20 호출로 연결한다. 도함수의 불연속을 새로운 밀도 jump 로 읽지 않는다.

함께 확인할 장면. 에너지식을 보여 주기 전에 적분상수가 남을지 짧게 예상한다. 풀이를 본 뒤에는 압력과 화학퍼텐셜의 변화만 자신의 말로 정리한다. 다음 회차에서 같은 압력곡선의 두 에너지를 다시 구별한다.

6 4 회: 중심·표면·lapse 가 정하는 배경

연결 과제: A06, A07

TOV 를 다시 적분하는 목적은 단순히 이전 질량과 반경을 재현하는 것이 아니다. 중심 급수와 양의 압력 cutoff, 시간 정규화가 진동 문제에 어떻게 전달되는지 확인한다. $m = O(r^3)$, $P - P_c = O(r^2)$ 를 우변에 대입하여 leading coefficient 를 직접 구한다.

압력좌표 $q_P = \ln(P_{\text{start}}/P)$ 를 도입하면 $dr/dq_P = P/[(\epsilon + P)\nu']$ 다. r 이 바깥으로 증가하는 부호를 확인하고, finite cutoff 의 끝 좌표를 명시한다. 마지막 저장점을 임의의 진공 표면으로 부르지 않는다.

두 TOV 해상도의 질량과 반경, μe^{ν} 를 비교한다. 그런 다음 같은 EOS 안에서 작은 중심압력 변화가 질량을 어떻게 바꾸는지 조사한다. 목표 질량을 찾을 때는 선택한 가지 안에서 bracket 을 만들고, 최종 중심압력에서 별을 다시 적분한다.

독립 작업은 자신의 TOV 배경과 제공된 함수의 한 점 비교다. 전체 spectrum 보다 먼저 배경 계수의 정의를 맞춘다. 최소 통과는 r_0, ODE tolerance, P_{cut} 의 변화가 서로 다른 실험이라는 것을 수치 자료와 연결하는 것이다.

함께 확인할 장면. 중심·적분·표면의 세 조절량을 먼저 분류한다. 분류가 섞였으면 실제 입력에서 어느 줄이 바뀌는지 함께 찾는다. 새 사례에서는 이름표 없이 바뀐 설정만 보고 실험의 의미를 설명한다.

7 5 회: 해석적 문제에서 shooting 을 완성하기

연결 과제: A08

별의 물리를 잠시 떼어 내고 $y'' + k^2 y = 0$, $y(0) = y(L) = 0$ 를 푼다. $y'(0) = A \neq 0$ 를 주면 각 k 는 초기값 문제가 되지만, $y(L) = 0$ 은 특정한 $k_n = n\pi/L$ 에서만 성립한다. $k = 0$ 은 별도로 $y'' = 0$ 을 풀어 자명하지 않은 고유모드가 아님을 확인한다.

잔차는 $y(L)/(|A|L)$ 로 정한다. $y(L)/y'(L)$ 와 비교하여 pole 의 부호 반전이 가짜 bracket 을 만드는 장면을 직접 그린다. 한 scan 에서 amplitude 의 전체 부호를 바꾸지 않는 이유도 여기에 있다.

실패 trial 을 사이에 두고 양옆의 성공점을 이어 붙이지 않는다. 중간에 NaN 이나 적분 실패를 넣고 bracket 이 분리되는지 시험한다. 충분히 거친 격자에서는 같은 부호의 두 끝점 사이의 두 근을 놓칠 수 있으므로, scan 을 촘촘하게 하는 것과 유한 구간의 완전성을 증명하는 것은 구별한다.

제출물은 두 해석 고유값, 고유함수 비교와 최소 세 step 수준의 오차표다. L 을 바꾸어 $k_n L = n\pi$ 를 회복하는 전이 실험을 수행한다. 최소 통과는 별의 고유값 탐색에 필요한 구조를 물리 모형과 분리하여 이해하는 것이다.

이제 같은 string 문제를 양쪽에서 적분한다. 왼쪽 정칙해와 오른쪽 경계해의 determinant 가 $-\sin(kL)/k$ 임을 계산한다. 어느 중간점에서 비교해도 같은 근을 얻는다. 단방향 shooting 은 작은 해석 예제의 출발점이고, 먼 경계까지의 전파가 민감해지는 별에서는 이 양방향 구조를 제공 함수로 사용한다.

함께 확인할 장면. 단방향 해를 먼저 완전히 풀어 주고 양방향 해의 연결에서 한 단계만 남긴다. 근이 같은 이유를 설명한 뒤, 연결점 위치를 바꾼 사례를 도움 없이 판정한다.

8 6 회: Cowling 의 두 식을 보존법칙에서 얻기

연결 과제: A09 의 유도와 point RHS

변위의 정의부터 시작한다. $\xi^r = e^{-\lambda} W Y / r^2$, $\xi^a = -V D^a Y / r^2$ 를 놓고 $[W] = L^3$, $[V] = L^2$ 를 확인한다. 이어서 공간 발산에서 radial metric 인자가 상쇄되는 과정을 전개한다. 구면조화함수 Laplacian 의 부호를 생략하지 않는다.

입자수 보존으로 $\Delta n/n = -D_i \xi^i$ 를 얻고, 차가운 제 1 법칙과 압축응답으로 ΔP 를 변위와 연결한다. 각방향 운동방정식은 $\delta P = -(\epsilon + P)(\omega/c)^2 e^{-2\nu} V Y$ 를 준다. 이 둘을 $\Delta P = \delta P + \xi^r P'$ 로 연결하여 W' 의 식을 얻는다.

radial 운동방정식에서는 평형과 섭동에 같은 barotrope 를 쓴다는 가정이 상쇄를 만든다. 이 가정이 어느 줄에서 사용되었는지 표시한 뒤 $V' = 2\nu' V - e^{\lambda} W / r^2$ 를 얻는다. 이미 Cowling 이론을 공부했더라도 이 상쇄를 자신의 표기에서 다시 확인한다.

독립 구현은 한 점의 RHS 까지다. 같은 점을 연구 코드의 단위로 바꾸어 계산한 결과와 대조한다. 최소 통과는 공식 복사가 아니라 각 항의 차원, 부호와 사용한 압축응답을 설명하고 실제 함수에 연결하는 것이다.

함께 확인할 장면. 새 유도에서는 빈칸을 많이 만들지 않는다. 입자수 보존에서 압력 변화로 가는 한 단계를 함께 설명한 뒤, 평형과 섭동에 같은 barotrope 를 쓰는 줄만 독자가 찾아 표시한다.

9 7 회: 정칙 중심과 표면을 양방향으로 연결하기

연결 과제: A09 의 단일 trial 과 양방향 경계조건

중심에서 $W \sim r^s$, $V \sim r^{s-1}$ 를 대입하여 $s(s-1) = \ell(\ell+1)$ 을 얻는다. $s = \ell + 1$ 와 $s = -\ell$ 중 정칙한 가지를 고른다. $\ell = 2$ 에서 $V = -A_0 r^2/2$ 의 음의 부호와 반경 지수가 맞아야 한다.

표면의 물리 조건은 $\Delta P = 0$ 이며, 정의된 Q 에 대해 $Q(R_s) = 0$ 이다. W 또는 V 로 나누는 대신 두 비영 벡터 b, z 의 정규화된 내적을 사용한다. 양의 amplitude scaling 과 전체 sign flip 에서 잔차가 어떻게 변해야 하는지 먼저 예측한다.

고정 배경에서 한 주파수를 선택하여 적분한다. 배경 보간점에서 적분을 끝내는 방법과 q 좌표의 chain rule 을 연결한다. 출력에는 trial 주파수, 잔차, 적분 상태와 고유함수 형태를 남긴다. 그 주파수를 모드라고 부르지 않는다.

독립 과제는 $\nu \mapsto \nu + C_\nu$, $\omega \mapsto e^{C_\nu} \omega$ 의 변환 검사다. 잘못된 2π 나 lapse 를 ODE tolerance 로 해결하려고 하지 않는다. 최소 통과는 단일 trial 의 물리와 실행이 함께 닫히는 것이다.

한 단방향 trial 의 의미를 확인한 뒤 양방향으로 옮긴다. 표면 벡터 b 에 대해 $z_s = (b_2, -b_1)/\|b\|$ 를 만들면 같은 표면조건을 처음부터 만족한다. 중심의 정칙해와 표면의 해를 중간에서 연결하는 $D = 0$ 을 유도하고 `match_cells` 를 호출한다. 적응 제어·구간 정지·배율 처리는 제공하며 물리 경계조건의 설명은 학생에게 남긴다.

함께 확인할 장면. 잔차 식을 보기 전에 진폭을 바꾸면 무엇이 달라져야 하는지 예측한다. 이후 실제 출력과 비교하고, 오해가 남으면 영벡터와 비영벡터의 차이부터 다시 확인한다.

10 8 회: 두 root 를 찾고 모드 이름을 붙이기

연결 과제: A10

먼저 한정된 주파수 구간을 scan 하고 성공한 인접 trial 에서만 bracket 을 만든다. 초기 예제의 숫자는 검색을 시작할 범위를 주지만 정답을 함수에 넣는 데 쓰지 않는다. 좁은 구간에서도 실제 잔차를 다시 평가한다.

최종 root 에서는 표면 잔차와 bracket 폭을 각각 확인하고 고유함수를 저장한다. $x = r/R_s$, $w = W/R_s^3$, $v = V/R_s^2$ 로 무차원화하여 두 성분을 공통의 양의 배율로 정규화한다. 내부 영점의 정의에는 끝점 제외 범위와 zero threshold 가 포함된다.

매끄러운 기준 예제의 0/0 과 1/1 패턴을 확인한 뒤, 작은 중심압력 변화에서 같은 모드가 어떻게 움직이는지 추적한다. 첫 두 root 라는 이유만으로 이름을 붙이지 않는다. 주파수는 가깝지만 모양이 다른 후보가 있으면 식별을 보류한다.

제출물은 주파수표 하나와 두 고유함수 그림, node 판정 조건, identity 를 지지하는 근거다. 최소 통과는 root 와 mode identity 를 별개의 상태로 취급하는 것이다. 이 단계에서 중력파 감쇠시간이나 모든 모드의 완전성을 주장하지 않는다.

양방향 계산에서도 주파수의 근과 모드의 이름은 별개다. 최종 고유함수의 node 와 overlap 을 확인하고, 연결점에서 두 방향의 r, m 및 변위가 같은 배경·해를 나타내는지 검사한다. Root residual 만 작고 배경이 다르면 성공한 경계값 해가 아니다.

함께 확인할 장면. 처음에는 기준 고유함수의 이름을 보여 준다. 다음 그림에서는 이름을 가리고 정규화·node·overlap 중 필요한 증거를 선택하게 한다. 판단할 수 없는 후보를 보류하는 답도 허용한다.

11 9 회: 배경과 진동의 오차를 분리하기

연결 과제: A10 의 수렴, A19 의 준비

고정 배경에서 적분 tolerance 를 줄이는 실험부터 수행한다. 그런 다음 배경 격자를 줄이고 같은 주파수 계산을 반복한다. 두 실험의 변화량을 같은 Hz 단위로 적는다. 원래 두 코드의 독립 대조표를 함께 읽어 격자와 보간이 다를 때 일치의 의미를 토론한다.

$h, h/2, h/4$ 에서의 변화가 규칙적일 때에만 관측 차수를 계산한다. 차이가 roundoff 에 가깝거나 부호가 뒤집히면 Richardson 형태를 기계적으로 사용하지 않는다. RK4 가 내부 적분에 있다고 전체 계산이 4 차라고 단정하지 않는다.

다음으로 r_0 와 P_{cut} 을 따로 바꾼다. 전자는 중심 급수의 절단, 후자는 유효 표면 문제의 선택에 관련된다. 표면을 옮길 때 lapse 의 정규화도 같은 convention 으로 다시 적용한다.

독립 제출물에서는 가장 정밀한 값 옆에 마지막 배경 변화와 ODE 변화의 크기를 적는다. 둘을 통계적 오차 막대로 합치지 않는다. 최소 통과는 현재 계산에서 무엇이 오차를 지배하는지 자료에 근거해 선택하고 다음 실험 한 개를 제안하는 것이다.

두 별의 차이에 공통 오차가 상쇄될 수 있으므로 절대 주파수 수열도 각각 검사한다. NaN 이나 동일한 수치 설정의 반복을 수렴 자료로 인정하지 않는다. 제공 `run_study` 의 main 그룹을 읽고, 15 회 이전에 전체 검사를 작은 단위로 실행할 수 있다. 이때 사용할 EOS 함수의 의미는 3 회에서 정하고 상세 구간 계산은 11 회에서 보충한다.

함께 확인할 장면. 수렴표를 먼저 주고 다음 실험을 하나 선택하게 한다. 피드백 뒤에는 같은 표의 정답을 외우게 하지 않고, 배경 오차가 지배하는 다른 사례로 판단을 옮긴다.

12 10 회: 고밀도 함수를 고정한 연속 접합

연결 과제: A11

저밀도 지수만 바꾸겠다는 말을 수학적 조건으로 옮긴다. 접합점 위의 $P, \epsilon, n, \mu, \chi$ 는 같은 함수여야 한다. 같은 파일명을 사용했다는 사실만으로 이 조건이 보장되지 않는다.

두 폴리트로프를 (n_t, P_t) 에서 연결하고 ϵ 연속성으로 저밀도 에너지 상수 C_L 를 구한다. μ 연속성이 함께 성립하는지 직접 대입한다. 고밀도 상수 C_H 를 다시 조정해서 차이를 감추지 않는다.

이 연속 knot 와 임의의 pressure-only join 을 비교한다. 둘째 경우에는 $\Delta\mu$ 가 남을 수 있다. 그 차이를 파일 오류라고 자동 처리하지 말고 기계적 연결과 상평형의 차이로 읽는다.

독립 작업에서는 고밀도 공통 구간의 여러 점에서 실제 함수값을 비교하고, 저밀도 지수를 한 번 바꾼 뒤 접합점의 연속량과 jump 하는 미분량을 적는다. 최소 통과는 수정한 자유도와 고정한 자유도가 실제 코드에서도 분리되는 것이다.

함께 확인할 장면. 접합 계산을 마친 뒤 고밀도 함수가 변하지 않았는지 독자가 검사 지점을 선택한다. 파일명을 비교한 답에는 실제 함수의 어느 양을 비교해야 하는지 되묻는다.

13 11 회: Maxwell 평형과 유한 폭 연결을 비교하기

연결 과제: A12, A13

상평형 후보에서는 공통 μ 에서 두 압력을 비교한다. $P_H(\mu_t) = P_L(\mu_t)$ 의 root 뿐 아니라 양쪽에서 어느 상의 압력이 우세한지 확인한다. 공통 domain 밖에서 crossing 을 외삽하여 만들지 않는다.

$\epsilon = \mu n - P$ 에서 $\Delta\epsilon = \mu_t \Delta n$ 을 얻는다. 같은 압력과 화학퍼텐셜에서 밀도가 뛰는 이유를 설명한다. 이 jump 가 적분기의 실수 때문에 생긴 불연속과 다르다는 것을 확인한다.

다음에는 endpoint 의 P, n 을 보존하는 cubic Hermite $P(\mu)$ 를 직접 쓴다. 다항식이 매끄럽게 이어진다는 사실과 $P'' > 0$, $0 < \chi \le 1$ 을 만족한다는 사실을 분리한다. 구간 내부의 극값에서 부적합해지는 예를 검사한다.

독립 제출물은 sharp 모델과 finite-width 모델의 가정 비교다. 같은 endpoint 를 맞춘 두 곡선이 같은 진동 문제를 뜻한다고 쓰지 않는다. 최소 통과는 함수 연결의 대수적 성질과 물리적 허용조건을 각각 검증하는 것이다.

유도한 한 구간을 `methods` 의 제공 함수로 평가한다. 작은 t 좌표에서 압력 역함수를 구하고 n, ϵ, χ 를 같은 다항식에서 읽는다. Native knot 를 바꾸지 않는 경우에도 P'' 는 jump 할 수 있다. 이 부분은 접합의 별도 부록이 아니라 실제표 적분을 위한 본문이다. A13 의 내부 알고리즘 구현은 선택할 수 있다.

함께 확인할 장면. 완성된 Hermite 예제로 값과 기울기의 조건을 보여 준다. 이후 끝점은 맞지만 내부가 거절되는 예제에서 필요한 미분을 찾아 설명하게 한다. 고급 허용조건 검사 코드는 제공한다.

14 12 회: 물질적 계면을 실제로 통과하기

연결 과제: A14

평형 계면과 진동하는 계면은 같은 질문이 아니다. 이 회차에서는 느린 상변환의 물질적 계면을 채택하고 $[W] = [\Delta P] = 0$ 에서 출발한다. 어느 조건이 물질 요소의 이동을 뜻하고 어느 조건이 힘의 연속성을 뜻하는지 설명한다.

one-sided enthalpy 의 비로 V_{out} 을 유도한다. 같은 식의 $\epsilon + P_t$ 를 $\epsilon - P_t$ 로 잘못 쓰면 차원은 맞아도 물리가 달라진다. 따라서 전달 전후의 ΔP 를 식에서 독립적으로 다시 계산한다.

적분은 정확히 계면 좌표에서 끝내고 안쪽 값을 저장한 다음 바깥 상태로 재시작한다. 하나의 RK 단계 안에서 두 EOS 를 혼합하지 않는다. 같은 반경에 두 값이 있다는 이유로 한 행을 삭제하지 않는다.

독립 과제는 zero-jump 한계, forward/reverse 전달과 계면 plotting 의 node 오인 반례다. 최소 통과는 전달식 하나의 일치뿐 아니라 event 위치와 one-sided 기록까지 연결하는 것이다. $\omega = 0$, 빠른 상변환과 탄성층은 별도 문제로 남긴다.

함께 확인할 장면. 전달식을 바로 암기시키지 않는다. 먼저 계면을 따라가는 유체 요소를 그려 보게 하고, 연속조건에서 식을 읽는다. 다음에는 밀도 jump 가 없는 사례에서 같은 판단을 다시 한다.

15 13 회: 핵물질의 함수형과 포화조건을 구별하기

연결 과제: A15

포화밀도, 결합에너지와 incompressibility 는 핵물질 함수형 전체를 유일하게 정하지 않는다. 먼저 $e_0(u)$ 의 kinetic+interaction 형태와 regulator 를 선택하고, 그 아래에서 남은 계수를 구한다. 가정과 유도를 문장에서 분리한다.

상세 풀이의 $F(1), F'(1), F''(1)$ 를 직접 구하고 세 포화조건을 A, B, σ 에 대한 식으로 만든다. 두 식을 빼서 변수를 제거한 다음 $\sigma = 1$ 또는 regulator 의 특수값에서 분모가 왜 문제가 되는지 확인한다. 단순한 division-by-zero 가 아니라 제약의 독립성이 사라지는 경우일 수 있다.

코드가 출력한 계수표는 세 residual 에 다시 대입하여 검증한다. 같은 포화점에 맞는 두 함수가 고밀도에서도 같다고 가정하지 않는다. 선언한 밀도 구간에서 압력과 음속을 비교한다.

독립 제출물은 완성 풀이의 숫자 재현에 더해 regulator 변화 한 개다. 매번 어떤 계수를 다시 구해야 하는지 명시한다. 최소 통과는 포화 제약을 만족하는 현상론적 모형과 미시적 핵이론의 유일한 결과를 구별하는 것이다.

함께 확인할 장면. 완성 풀이를 읽은 뒤 계수를 없애는 한 단계를 설명하게 한다. 도움이 필요하면 어떤 제약을 결합했는지 표시해 준다. 새 regulator 에서는 다시 정해야 할 계수만 먼저 고른다.

16 14 회: npe 조성과 저밀도 군집의 모형

연결 과제: A16, A17

고정한 baryon 밀도에서 전하중성은 $n_e = n_p = nx$ 이고, 공통 nucleon 질량의 포물선형 근사에서는 $\mu_n - \mu_p = 4S(n)(1-2x)$ 다. 전자 화학퍼텐셜과의 차이를 scalar residual 로 만들어 허용된 $0 \le x \le 1/2$ 에서 root 를 찾는다.

Kinetic 대칭에너지의 endpoint 차이와 $\alpha = 0$ Taylor 계수는 다르다. 채택한 $S(n)$ 에 포함된 kinetic 항을 exact two-Fermi-sea 식으로 다시 더하지 않는다. 이 실수는 단위 검사를 통과하므로 에너지 분해를 실제 식으로 확인해야 한다.

밀도를 조금 바꾼 뒤 조성을 다시 풀어 equilibrium derivative 를 구한다. 조성을 고정한 미분과 비교하여 두 결과가 다른 질문에 답한다는 점을 확인한다. Muon 을 넣지 않은 모형의 해를 실제 별의 완전한 조성으로 해석하지 않는다.

후반에는 액적의 bulk·surface·Coulomb·비대칭 항과 전자 에너지를 합해 고정 밀도에서 정수 후보를 비교한다. 최저 후보가 mesh 경계에 있으면 이를 내부 stationary point 라 부르지 않는다. 최소 통과는 균질 core 와 군집화된 물질의 자유도가 다르다는 점을 계산으로 설명하되, 이 작은 액적 모형을 full-star EOS 로 사용하지 않는 것이다.

함께 확인할 장면. 조성을 고정한 미분과 다시 평형을 구한 미분을 나란히 설명한다. 어느 것이 더 좋은가를 묻지 않고 각각 무슨 물리 질문인지 묻는다. 액적 최소화는 후보 집합의 의미에 초점을 둔다.

17 15 회: 실제 표에서 통제된 주파수 차이로

연결 과제: A18, A20, A19, A21

표의 열 이름, 단위, 정지에너지와 조성을 확인한다. 3 회에서 정한 단일 열역학 함수의 원칙과 11 회에서 유도한 구간 다항식을 이제 실제 ID69 에 적용한다. `init_table_eos`, `table_pressure_coordinate`, `cell_state` 를 호출하여 값·미분·역함수를 확인한다. 새로운 보간기를 작성하는 회차가 아니다.

그 다음 같은 고밀도 함수·목표 질량·가지·표면·섭동조건을 가진 두 별을 정의한다. 중심과 표면의 해는 7 회에서 배운 양방향 방법으로 연결한다. 먼저 무변형 대조를 확인하고 저밀도 변형을 적용한다. 모형 변경과 보간 표현의 변경을 같은 실험에 섞지 않는다.

A21 에서는 `run_study` 의 전체 결과를 읽는다. 네 단계의 두 별, 다른 적분 단계법, 중심 시작점·표면압력·matching 위치, 질량 잔차와 무변형 대조를 분리한다. 각 절대 주파수가 수렴하는지와 차이가 안정적인지를 따로 본다. 자동 과제시험이 한 pair 를 확인한 사실은 이 전체 검사를 대신하지 않는다.

제출물은 두 절대 주파수와 차이의 수렴표, 고유함수 대응, 오차 항목과 물리 결론이다. 이 본문 예제에서는 비영 차이를 수치적으로 분해하지만, 새 입력에서도 같은 부호나 크기를 정답으로 강요하지 않는다. 최소 통과는 자료가 지지하는 해석과 고정한 물리 모형의 한계를 함께 설명하는 것이다.

실행 자체는 회차 사이에 `max_new_runs` 로 나누어 수행할 수 있다. 수치 방법의 유도와 API 설명을 이미 앞 회차에서 다뤘으므로 A20·A21 을 위해 새로운 고급 수치해석 수업 두 회차를 추가하지 않는다.

함께 확인할 장면. 계산이 끝난 보고서에서 한 결론을 먼저 스스로 작성한다. 지도자는 새로운 숫자를 요구하기 전에 그 문장의 범위가 실행한 검사를 넘는지 확인한다. 수정한 문장과 이유를 함께 남긴다.

18 16 회: 자기 코드의 재현과 하나의 연구 질문

연결 과제: P0-P5; A19 의 보고서

마지막 회차에서는 자신이 수정한 소스가 새 폴더에서도 그대로 실행되는지 확인한다. 제공 함수, 직접 구현한 함수와 선택 해설의 역할을 분명히 적는다. 원래 폴더의 실행파일이나 cache 없이 fpm 으로 빌드하고 작은 입력을 실행한다.

그 뒤 누적 음향시간을 별도 진단으로 추가한다. 중심 누락 구간의 처리와 trapezoid 적분을 명시하고, 상수·비상수 integrand 및 lapse 변환을 시험한다. 진단을 추가하기 위해 EOS 나 Cowling 우변을 바꾸지 않는다.

최종 발표에서는 한 개의 제한된 질문을 제시한다. 가정, 비교 대상, 수치 검증과 결론이 그 질문에 연결되어야 한다. 계산하지 않은 회전·탄성·초유체 효과를 미래 가능성이라는 이유로 현재 결과에 끌어오지 않는다.

마지막 확인은 동료의 질문으로 한다. 동료가 안내문을 읽고 같은 종류의 계산을 실행할 수 있는가? 우리는 결과의 의미와 한계를 설명할 수 있는가? 그 다음에야 새 질문을 고르고 독립적인 비교를 시작한다. 강의의 수료와 논문의 독창적 기여는 다른 판단이다.

함께 확인할 장면. 동료가 작은 실행을 시도하는 동안 구두 설명을 최소화한다. 막힌 지점이 나오면 필요한 문장을 안내문에 보태고 재시도한다. 이것은 독자의 실행 조건을 점검하는 활동이지 사람을 평가하는 시험이 아니다.

제공 계산을 옮기는 기본 명령은 `make_calculation.py` 다. 자신의 함수는 `--physics` 로 명시하고, 수치 방법은 함께 옮긴다. 새 위치에서 소스부터 빌드하여 단일 pair 를 실행한다. 이 절차는 학생이 작성하지 않은 함수를 작성했다고 인정하는 과정이 아니다.

P1–P4 의 `verify_export.py` 자동 검사는 `export_learner.py` 가 만든 `SOURCE_FILES.json` 을 읽는다. 제공 계산의 `CALCULATION.json` 과 같은 형식이 아니다. 큐시트 P0 에서 두 목적지를 분리하고, 어느 경로의 소스를 전달했는지 먼저 선택한다.

19 유도에서 제공 함수로 넘어가기

제 3·5 장의 중심 다음 항은 TOV 와 변위 방정식의 차수별 대입으로 설명한다. 구현은 제공 함수에 맡기며 1 m 의 leading 시작과 100 m 의 보정 시작을 비교한다. 학생이 모든 계수를 코딩하는 것은 필수 성취가 아니다. 바뀐 것이 물리 모형이 아니라 초기조건 근사의 차수임을 설명해야 한다.

제 5 장의 자기수반 scalar 식과 유한 표면항은 제 6·10 장의 적분 검사로 연결한다. 자동 실행 결과를 읽을 때에는 “저장 주파수를 우변에 다시 넣은 항등식” 과 “주파수에 독립적인 시험함수의 적분” 을 구분하게 한다. 네 수준의 적분 검사는 전체 계산에 포함되며 추가 수치 구현 과제를 요구하지 않는다. 세부 유도는 본문에 제공하고 A21 에서 수렴 표·표면항·실패 상태를 해석한다.

20 피드백과 성취 판단

20.1 자동시험과 개념 설명

시험이 통과했는데 설명은 틀릴 수 있다. 반대로 물리는 정확히 이해했지만 변수 하나를 잘못 전달했을 수도 있다. 앞의 경우에는 표면조건이나 미분의 의미를 다시 묻고, 뒤의 경우에는 가장 작은 입력에서 변환을 추적한다. 같은 빨간 표시를 두 종류의 실패에 붙여 놓고 끝내지 않는다. 자동시험과 설명이 서로 다른 증거인 이유다.

공개 기준은 문제의 정의와 수정된 예측, 계산, 비교, 진단, 한계의 다섯 차원이다. 최초 예측의 정답 여부는 채점하지 않는다. 설명을 읽고 계산한 뒤에도 근거가 없거나 핵심 의미가 틀리면 0, 맞는 요소가 있지만 조건이나 연결이 빠지면 1, 해당 관계를 설명하고 작은 새 입력에도 적용하면 2 로 기록한다. 점수와 함께 다음에 다시 해 볼 작업 하나를 적는다. 총점만으로 핵심 오개념을 덮지 않는다.

특히 다음 구분은 반드시 말과 계산에서 확인한다. 적분 성공과 고유주파수 발견, 작은 잔차와 작은 주파수 오차, 선형 진폭과 물리 에너지, 배경 미분과 고정 조성 미분, 주파수 변화와 식별 가능한 물리 효과다. 이 구분을 놓친 경우에는 더 많은 소수 자리를 출력하는 것으로 보완할 수 없다.

20.2 도움을 줄이는 순서

초반에는 무엇을 비교할지와 해석 기준을 제공한다. 예를 들어 단위변환에서는 독립 기준값을 주고, shooting 에서는 정확한 $n\pi/L$ 를 제공한다. 중반에는 여러 검증 후보 중 가장 위험한 오류에 대응하는 것을 독자가 선택한다. 후반에는 자신의 비교에서 가장 큰 오차원을 먼저 예측하고 검증 실험을 설계한다.

첫 힌트는 필요한 정의를 가리키고, 둘째 힌트는 그 정의를 쓸 작은 사례를 제시한다. 그래도 막히면 한 단계를 실제로 함께 풀어 준다. 설명을 보지 못하게 오래 기다리는 것이 목표는 아니다. 다음에는 같은 원리가 필요한 다른 입력을 풀고, 다음 만남에서 짧게 다시 묻는다. 도움을 받은 직후의 재현과 시간이 지난 뒤의 판단은 구별해 기록한다.

20.3 실패를 기록하는 간단한 양식

실패 메모는 길 필요가 없다. 무엇을 계산하려 했는지, 어느 명령에서 무엇이 달랐는지, 다음에는 무엇 하나를 바꿔 볼지를 적는다. 원인을 아직 모르면 모른다고 쓴다. 틀린 예측보다 문제가 되는 것은, 관찰한 차이를 설명하지 않은 채 정답처럼 보이는 숫자만 남기는 일이다.

원인은 물리 가정, 수식·단위, 수치 근사, 프로그램 구현, 실행환경으로 구분한다. 분류가 불확실하면 그대로 적는다. 예를 들어 주파수 차이가 있다는 사실만으로 EOS 오류라고 정하지 않는다. 한 점 우변, 고정 배경 적분과 배경 격자 비교로 범위를 좁힌다.

21 석사논문으로 이어지는 제한된 연구 계획

21.1 질문을 작게 정의한다

강의의 첫 연구 질문은 “저밀도 물질은 진동을 바꾸는가?” 보다 좁아야 한다. 어떤 고밀도 함수를 고정하고, 어떤 저밀도 parameter 를 어느 범위에서 바꾸며, 어느 질량 가지와 표면 조건에서 어떤 모드를 비교하는지 적는다. 이 정의가 없으면 여러 종류의 차이가 같은 그림에 겹친다.

예를 들어 연속 two-polytrope 의 저밀도 지수를 바꾸고 M 을 고정한 f, p_1 의 변화를 조사할 수 있다. 또는 같은 실제표에 대해 두 열역학적으로 명시된 보간 표현의 차이를 연구할 수 있다. 첫째는 물질 모형의 변화이고 둘째는 수치 표현의 영향이다. 두 질문을 한 번에 풀기보다 각각의 null 과 수렴 조건을 먼저 정한다.

21.2 연구 진입의 최소 증거

선택한 기준 별에서 root 와 mode identity 가 확인되어 있어야 한다. 수치 오차의 주요 원인이 식별되어 있어야 하고, 작은 입력 변화에서 같은 모드를 추적할 수 있어야 한다. 자신의 프로그램을 새 폴더에서 빌드할 수 있으며, 제공한 함수와 직접 작성한 함수를 구별할 수 있어야 한다.

이 조건들이 충족되면 한정된 parameter 집합의 비교로 넘어간다. 아직 범용 EOS 조사나 큰 parameter scan 을 시작할 필요는 없다. 작은 모델군에서 발견된 불일치가 무엇을 의미하는지 해석하지 못한다면, 더 많은 모델을 추가해도 그 불확실성이 줄지는 않는다.

21.3 보고서의 논증 순서

첫 절에서 질문과 고정할 조건을 명시한다. 둘째 절에서는 필요한 물리식과 변수 정의만 정리한다. 셋째 절은 입력 EOS, 배경 생성, 고유값 탐색과 모드 추적 방법이다. 넷째 절에는 null, refinement, 질량 잔차와 데이터 표현의 영향을 분리한다. 그 다음 결과와 물리적 해석을 제시한다.

결론은 계산이 지지하는 범위를 넘지 않는다. 차이가 분해능 이하라면 해당 모델·수치 표현에서 분해하지 못했다는 결론이다. 모든 저밀도 물리가 무관하다는 결론이 아니다. 수렴이 부족하면 현재 결과의 부호까지 안정적인지 확인해야 하며, 고유함수의 형태 변화가 있어도 그것이 독립적인 관측 신호라고 즉시 말할 수는 없다.

22 읽기 안내

먼저 강의 제 3 장의 열역학 EOS 와 TOV 연결, 제 5 장의 Cowling 유도, 제 6 장의 수렴·식별을 읽는다. 이미 알고 있는 부분은 진단 문제를 풀고 넘어가되, 표기와 단위가 다르면 대응표를 만든다. 접합은 제 7 장, 핵물질은 제 8 장의 상세 풀이, 실제표와 통제 비교는 제 9-10 장에 연결된다.

Silbar 와 Reddy 의「Neutron Stars for Undergraduates」는 계산을 통해 구조와 물질 모형을 연결하는 읽을거리다.[C1] Yoshida 와 Lee 의 연구는 상대론적 Cowling 에서 고체 지각까지 포함하는 경우와 유체 문제의 범위를 비교하는 데 사용한다.[C2] 여기의 유체 식을 탄성 지각 식과 동일시하지 않는다. Montefusco 등의 논문은 평형과 고정 조성의 구분을 확인하는 데 읽는다.[C3] 각 문헌의 수치값을 이 강의의 정답으로 옮기기 전에 EOS·표면·섭동 가정을 먼저 맞추어야 한다.

23 수행 범위의 마지막 확인

이 과정은 차갑고 비회전인 구대칭 완전유체의 상대론적 Cowling 문제를 중심으로 한다. 기본 압축응답은 평형 barotrope 이고 표면은 명시된 양의 cutoff 다. 계면은 채택한 느린 상변환의 물질적 조건만 다룬다. 핵물질과 액적 과제는 함수형과 유효 자유도를 이해하는 모형이며, 모든 밀도에서 실제 물질을 재현한다고 주장하지 않는다.

완성 여부는 자료의 생성과 함수의 실행, 수치적 수렴, 물리적 해석을 따로 보고 판단한다. 실제 학습자의 소요시간과 독립 수행 능력은 첫 실행에서 기록하여 운영안을 조정한다. 문서의 분량이나 자동시험 수가 그 증거를 대신하지는 않는다.

24 참고문헌과 읽기 범위

[C1] R. R. Silbar and S. Reddy, “Neutron Stars for Undergraduates,” *American Journal of Physics* **72**, 892-905 (2004); erratum **73**, 286 (2005). DOI: 10.1119/1.1703544. arXiv:nucl-th/0309041. 구조와 물질 모형을 계산으로 연결하는 읽을거리다. 동반 핵물질 식은 본문에 표시한 가정과 매개변수로 직접 계산하며, 모든 수치를 이 문헌의 결과로 간주하지 않는다.

[C2] S. Yoshida and U. Lee, “Nonradial Oscillations of Neutron Stars with a Solid Crust: Analysis in the Relativistic Cowling Approximation,” *Astronomy & Astrophysics* **395**, 201-208 (2002). DOI: 10.1051/0004-6361:20021270. arXiv:astro-ph/0210591. 유체와 고체 지각을 포함하는 문제의 차이와 모드의 공간적 성질을 비교하는 데 사용한다. 탄성 지각의 spectrum 을 이 강의 유체 예제의 정답으로 쓰지 않는다.

[C3] G. Montefusco, M. Antonelli and F. Gulminelli, “Frozen and β-equilibrated f and p modes of cold neutron stars: nuclear metamodel predictions,” *Astronomy & Astrophysics* **694**, A150 (2025). DOI: 10.1051/0004-6361/202452727. arXiv:2410.08008. 평형 압축응답과 고정 조성 응답의 물리적 구분에 사용한다. 이 강의의 두 방정식에 고정 조성 효과가 자동 포함된다는 근거가 아니다.

[N1] E. Hairer and G. Wanner, DOPRI5, Université de Genève, https://www.unige.ch/~hairer/prog/nonstiff/dopri5.f. Embedded Runge-Kutta 계수의 확인에 사용한다. 동반 controller 의 모든 선택을 해당 프로그램과 동일시하지 않는다.

[U1] BIPM, SI defining constants, https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-defining-constants.

[U2] NIST, 2022 CODATA adjustment, https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt. 실제 사용한 상수는 `fixtures/constants/codata2022.json` 에 있다.

[U3] IAU 2015 Resolution B3, arXiv:1510.07674. 명목 태양 mass parameter 의 정의에 사용한다.

[F1] Fortran Package Manager, Manifest reference, https://fpm.fortran-lang.org/spec/manifest.html. `fpm.toml` 의 target 과 local dependency 의 의미에 사용한다.

본문의 간단한 수치 예제와 두 코드의 대조값은 동반 계산 자료에서 나온다. 위 문헌의 수치 결과를 그대로 전사한 것이 아니다. 코드의 비교는 같은 물리 가정·단위·표면을 먼저 맞춘 경우에만 유효하다.

[A1] F. D. Swesty, “Thermodynamically Consistent Interpolation for Equation of State Tables,” *Journal of Computational Physics* **127**, 118–127 (1996), doi:10.1006/jcph.1996.0162. 하나의 thermodynamic potential 에서 값과 미분을 얻는 일관성 원칙의 참고다. 논문의 bi-quintic Helmholtz scheme 을 여기서 사용했다는 뜻은 아니다.

[A2] R. H. D. Townsend and S. A. Teitler, “GYRE: An open-source stellar oscillation code based on a new Magnus Multiple Shooting Scheme,” *MNRAS* **435**, 3406–3418 (2013), arXiv:1308.2965, doi:10.1093/mnras/stt1533. Stellar shooting 의 한계를 다루는 더 고급의 대안이다. 동반 주 계산은 DOPRI/RK4 양방향 방법이며 GYRE 를 호출하지 않는다. 별도로 대조한 연구 구현은 GL4 Magnus 전달을 사용하지만 GYRE 그 자체는 아니다.

[A3] E. Hairer and G. Wanner, *Fortran Codes*, nonstiff integration, DOPRI5, Université de Genève. https://www.unige.ch/~hairer/software.html. 이 패키지는 자체 DOPRI 단계·controller 와 RK4 를 사용하며, 문헌 코드를 전체적으로 복제하거나 그 모든 기능을 지원하지 않는다.

[A4] R. H. D. Townsend, R. V. Kuenzi and J. Christensen-Dalsgaard, “Tools for Characterizing the Numerical Error of Stellar Oscillation Codes,” arXiv:2505.20212v2 (2025). 코드 간 일치와 개별 코드의 오차 특성화가 다른 질문이라는 점을 읽는다. 이 강의의 경험적 여유를 그 논문의 변분적 오차 측정식이나 엄밀한 상한으로 동일시하지 않는다.